

2021 年 11 月 20 日

金融工程研究团队

华夏中证内地低碳主题 ETF：清洁能源前景可观，基金投资更具潜力

——工具化产品研究系列（7）

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

刘强（分析师）

liuqiang@kysec.cn

证书编号：S0790520010001

● 双碳目标助力新能源加快渗透，碳中和政策推动清洁能源产业迅速发展

2021 年 10 月 24 日，新华社发布碳中和工作意见。本次工作意见出台意味着碳中和顶层设计政策落地，清洁能源发展力度加码。我们认为本次碳达峰碳中和指导意见从政策端指明了发展清洁能源的着重点，优先利好光伏、风能等清洁能源市场，同时对新能源车产业链也有较强的促进作用。

● 锂电、新能源车市场前景广阔，清洁能源空间持续打开

新能源车产业带动动力电池蓬勃发展。根据 GGII，2015-2020 年，我国新能源汽车动力电池装机量由 15.9GWh 增长至 62.85GWh。以零碳为目标，光伏、风电、水电协同发展，持续享受政策红利，未来随电力机制改革等措施以及产业链各环节降本增效，清洁能源前景广阔。产业层面，众多企业纷纷跨界布局光伏、风电，加快技术创新，优质龙头公司有望获得更多市场份额。

● 中证内地低碳经济主题指数聚焦清洁能源领域核心标的

中证内地低碳经济主题指数从沪深 A 股中挑选日均总市值较高的 50 只低碳经济主题公司股票组成样本股，以反映低碳经济类公司股票的整体走势。（1）截至 2021 年 11 月 10 日，中证内地低碳经济主题指数过去一年的年化收益率为 79.5%，显著优于上证综指（3.94%）、沪深 300 指数（-2.68%）、万得全 A（7.32%）等市场指数。（2）中证内地低碳经济主题指数成分股市值的权重分布较为集中，成分股市值的数量分布以市值较高的公司为主。（3）中证内地低碳经济主题指数成分股主要集中于锂电、光伏领域，行业分布集中度较高。（4）从个股来看，中证内地低碳经济主题指数主要集中于锂电、光伏优质龙头公司。

● 中证内地低碳经济主题 ETF：积极布局“双碳目标下”的低碳经济赛道

管理基金：华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人以及特定客户资产管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一，具备优异的基金管理和运营能力。

基金经理：业绩良好，对清洁能源行业认知深刻。华夏中证内地低碳经济主题 ETF 基金拟任基金经理严筱娴，经济学硕士研究生，投资经理年限 0.46 年，目前在任管理基金 6 只，规模 44.55 亿。

华夏中证内地低碳经济主题 ETF（159790.OF）是紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数收益率的基金产品，为投资者提供一个管理透明且成本较低的标的指数投资工具。

风险提示：本报告完全基于分析师执业独立性提出投资价值分析，结果基于公开的历史数据进行统计、测算。对基金产品和基金管理人的研究分析结论不能保证未来的可持续性，不构成对该产品的推荐投资建议。产品的表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险。

相关研究报告

《工具化产品研究系列（3）-华夏中证 5G 通信主题 ETF 投资价值分析》-2020.6.17

《工具化产品研究系列（4）-华夏中证新能源车 ETF 投资价值分析》-2020.7.4

《工具化产品研究系列（5）-博时创业板 ETF 投资价值分析》-2020.7.20

《工具化产品研究系列（6）-港股通互联网：估值处于历史低位，后政策时代业绩逐步改善》-2021.10.12

目 录

1、 碳中和顶层设计政策落地，清洁能源发展力度加码.....	4
1.1、 中共中央国务院发布碳中和工作意见，清洁能源发展的顶层设计落地.....	4
1.2、 新型电力系统消纳能力提升，储能产业有望享受政策红利.....	7
1.3、 新能源消费比重提升，光伏、风能发电高增长基调已定.....	7
2、 锂电、新能源汽车行业景气度持续上行，市场前景广阔.....	7
2.1、 锂电市场前景广阔，锂电池扩产规模不断增加.....	7
2.1.1、 下游需求助力上游锂电池发展，动力锂电池产销增长迅速.....	7
2.1.2、 锂电池市场需求旺盛，扩产规模持续增大.....	8
2.1.3、 企业布局上游，保障原料供应.....	8
2.1.4、 下游需求旺盛，锂电未来可期.....	9
2.2、 新能源汽车产业发展持续向好，未来销量有望继续增长.....	9
2.2.1、 新能源汽车产业基础坚固，助力实现碳达峰碳中和.....	9
2.2.2、 全球政策叠加产品升级，新能源车销量未来可期.....	11
2.2.3、 国产新旧势力轮番上场，精准定位助力新能源车企发展.....	11
3、 光伏助力零碳时代，产业蓬勃发展.....	12
3.1、 国内外光伏装机需求强劲，光伏产业发展迅速.....	12
3.1.1、 后疫情时代来临，装机需求强势复苏.....	12
3.1.2、 限电和能源双耗政策刺激分布式光伏装机，装机预期持续修正.....	12
3.2、 利好政策不断出台，光伏行业发展迅速.....	13
3.3、 整县推进试点公布，分布式市场开启发展新阶段.....	14
3.4、 产业链价格有望边际好转，组件环节盈利逐步修复.....	16
4、 风电行业成长空间广阔，高增长在即.....	17
4.1、 成本下降驱动全球风电蓬勃发展.....	17
4.2、 全球风电发展加速，未来行业空间有望进一步打开.....	21
5、 水电开发进入后期阶段，未来关注稀缺增量.....	22
6、 中证内地低碳经济主题指数聚焦清洁能源领域核心标的.....	23
6.1、 中证内地低碳经济主题指数反映沪深 A 股低碳经济主题公司股票的整体走势.....	23
6.2、 指数价格表现好于主要市场指数.....	24
6.3、 指数成分股市值集中，聚焦龙头.....	24
6.4、 指数权重前十成分股集中于锂电、光伏龙头.....	26
7、 华夏中证内地低碳经济主题 ETF 是积极布局“双碳目标下”的低碳经济赛道.....	26
7.1、 华夏中证内地低碳经济主题 ETF 管理透明且成本较低.....	27
7.2、 华夏基金具备优秀的基金运营和管理能力.....	27
7.3、 华夏中证内地低碳经济主题 ETF 基金经理经验丰富.....	27
8、 风险提示.....	28

图表目录

图 1： 全球电池厂商加紧扩产步伐，预计在 2023 年达到 1693GWh 的总产能.....	8
图 2： 2020 年中国锂电池的产能位居于世界首位.....	8
图 3： 从成本角度看，通常动力电池成本占比高低依次为：正极材料>隔膜材料>负极材料>电解液材料.....	9
图 4： 预计 2021 年国内新能源汽车销量增长迅猛，2025 年新能源车销量渗透率达 27%.....	11
图 5： 2025 年全球光伏新增装机有望达 400GW，复合增速 23%.....	12

图 6: 2022 年国内光伏新增装机有望再创新高, 预计可达 75GW	13
图 7: 2020 年, 大型地面电站占光伏应用市场 67.8%, 分布式 32.2%, 户用占分布式市场 65.2%	16
图 8: 单晶硅致密料价格突破 268 元/kg	16
图 9: 单晶硅片价格稳步上涨 (元/片)	17
图 10: 组件价格突破 2 元/W	17
图 11: 截至 2020 年底全球风电累计装机 743.8GW	18
图 12: 风电累计装机量前三的国家为中国、美国、德国	18
图 13: 2020 年全球风电新增装机容量 93GW	18
图 14: 2020 年全球风电新增装机前 5 国家合计占比 81%	18
图 15: 从 2010 到 2020 年全球陆上风电度电成本下降了 56%, 海上风电的度电成本下降了 48%	19
图 16: 2021 年 1-9 月我国风电新增装机容量 16.4GW, 同比增长 25.8%	19
图 17: 2021 年 1-9 月国内风电设备招标规模为 41.9GW	20
图 18: 2021 年风机招标价格持续下滑 (单位: 元/kW)	20
图 19: 2021-2025 年全球风电年新增装机在 80GW 以上	21
图 20: 未来新增装机海上风电占比逐渐增加	21
图 21: 2021-2025 年中国风电新增装机规模预计在 200GW 左右	22
图 22: 2020 年我国水电新增装机 1323 万千瓦, 较 2019 年多投产 878 万千瓦	22
图 23: 2016 年以来中证内地低碳经济主题指数收益好于上证综指、沪深 300 等市场指数	24
图 24: 中证内地低碳经济主题指数成分股市值的数量分布以市值较高的公司为主	25
图 25: 中证内地低碳经济主题指数成分股市值的权重分布较为集中	25
图 26: 截至 2021 年 11 月 10 日, 锂电行业 (锂电池、锂电化学品、锂电设备、电池综合服务) 成分股数量达 14 只, 光伏行业 (太阳能、光伏设备、输变电设备) 成分股数量达 14 只	25
图 27: 截至 2021 年 11 月 10 日, 锂电行业 (锂电池、锂电化学品、锂电设备、电池综合服务) 权重占比为 41%; 光伏行业 (太阳能、光伏设备、输变电设备) 权重占比为 37%	26
表 1: 国家层面有关新能源的政策陆续出台, 碳中和稳步推进	4
表 2: 新能源汽车作为国家战略性新兴产业, 拥有良好的政策环境	10
表 3: 自 2020 年, 国家陆续出台多项支持性光伏政策, 提高光伏企业生产积极性	13
表 4: 全国共 676 个县 (市、区) 列为屋顶分布式光伏开发试点, 整体规模或将达 200GW	15
表 5: 政策引导行业有序发展	20
表 6: 未来 5 年之内投产的水电站集中在我国西南区域	23
表 7: 中证内地低碳经济主题指数主要反映沪深 A 股低碳经济主题公司股票的整体走势	23
表 8: 中证内地低碳经济主题指数主要集中于锂电、光伏优质龙头公司	26
表 9: 华夏中证内地低碳经济主题 ETF 的设立符合规范	27

1、碳中和顶层设计政策落地，清洁能源发展力度加码

1.1、中共中央国务院发布碳中和工作意见，清洁能源发展的顶层设计落地

2021 年 10 月 24 日，新华社发布中共中央国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》(以下简称工作意见)。本次工作意见是碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”，即顶层设计的部分。

新能源方面的表述是这份顶层设计最重要的环节。工作意见中强调：(1)要大力发展新能源、新能源汽车等绿色低碳产业；(2)严格控制化石能源消费，积极发展非化石能源，包括风能、太阳能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用；(3)统筹推进氢能“制储输用”全链条发展。加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用；(4)构建以新能源为主体的新型电力系统，提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力。推进电网体制改革，明确以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位。加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制；(5)从有利于节能的角度深化电价改革，理顺输配电价结构，全面放开竞争性环节电价。我们认为本次碳达峰碳中和指导意见从政策端指明了发展清洁能源的着重点，优先利好确定性最强的光伏、风能发电和储能产业链，同时对新能源车产业链也有较强的促进作用。

表1：国家层面有关新能源的政策陆续出台，碳中和稳步推进

发布时间	发布部门	政策名称	相关内容
2021 年 1 月	交通运输部	《关于服务构建新发展格局的指导意见》	推进运输装备迭代升级，推广应用新能源汽车。
2021 年 2 月	国务院	《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	推广绿色低碳运输工具，港口和机场服务、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车。
2021 年 2 月	国家发展改革委 国家能源局	《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展》	稳步提升输电通道输送可再生能源电量比重。
2021 年 2 月	国务院	《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	提升可再生能源利用比例，加强新能源汽车充换电、加氢等配套基础设施建设。
2021 年 2 月	国家发展改革委、财政部、中国人民银行、银保监会、国家能源局	《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》	金融机构按照商业化原则与可再生能源企业协商展期或续贷。
2021 年 3 月	工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅等 4 部门	《关于开展 2021 年新能源汽车下乡活动的通知》	鼓励参加下乡活动的新能源全车行业相关企业积极参与“双品网购节”，支持企业与电商、互联网平台等合作举办网络购车活动。
2021 年 4 月	工业和信息化部、财政部、税务总局	《关于调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》	插电式（含增程式）混合动力乘用车纯电动续航里程应满足有条件的等效全电里程不低于 43 公里。插电式（含增程式）混合动力乘用车电量保持模式试验的燃料消耗量（不含电能转化的燃料消耗量）与《乘用车燃料消耗量限值》（GB 19578-2021）中车型对应的燃料消耗量限值相比应当小于

发布时间	发布部门	政策名称	相关内容
			70%；电量消耗模式试验的电能消耗量应小于电能消耗量目标值的 135%。
2021 年 5 月	生态环境部、商务部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部等 8 部门	《关于加强自由贸易试验区生态环境保护推动高质量发展的指导意见》	加快提高自贸试验区制造业的绿色化水平，大力发展新能源、新材料、节能环保等战略性新兴产业，建设国际一流的绿色再制造基地。
2021 年 5 月	国家发展改革委、国家能源局	《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》	要求新建居住社区落实 100%固定车位预留充电桩建设安装条件，将管线和桥架等供电设施建设到车位，以满足直接装表接电需要。
2021 年 5 月	国家能源局	《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》	各省（区、市）完成年度非水电最低消纳责任权重所必需的新增并网项目，由电网企业实行保障性并网，2021 年保障性并网规模不低于 9000 万千瓦，同时 2021 年户用光伏发电项目国家财政补贴预算额度为 5 亿元。
2021 年 5 月	国家能源局	《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》	积极推动本省（区、市）风电、光伏发电项目建设和跨省区电力交易，确定本省（区、市）完成非水电可再生能源电力最低消纳责任权重所必需的年度新增风电、光伏发电项目并网规模和新增核准（备案）规模，认真组织并统筹衔接做好项目开发建设和储备工作。
2021 年 5 月	住房和城乡建设部、科技部、工业和信息化部等 15 部门	《关于加强县城绿色低碳建设的意见》	构建县城绿色低碳能源体系，推广分散式风电、分布式光伏、智能光伏等清洁能源应用，提高生产生活用能清洁化水平，推广综合智慧能源服务，加强配电网、储能、电动汽车充电桩等能源基础设施建设。
2021 年 6 月	国家发展改革委、国家能源局、中央网信办、工业和信息化部	《能源领域 5G 应用实施方案》	鼓励变电站微型储能站为电信企业设备供电，支持电信企业参与电力市场化交易。构建 5G 应用安全保障体系。
2021 年 7 月	国家能源局	《新型储能项目管理规范（暂行）》	新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达 3000 万千瓦以上。
2021 年 7 月	工业和信息化部	《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》	支持探索利用锂电池、储氢和飞轮储能等作为数据中心多元化储能和备用电源装置，加强动力电池梯次利用产品推广应用。同时，鼓励企业探索建设分布式光伏发电、燃气分布式供能等配套系统，推动新型数据中心高效利用清洁能源和可再生

发布时间	发布部门	政策名称	相关内容
			能源、优化用能结构。
2021 年 7 月	国家发展改革委、国家能源局	《关于加快推动新型储能发展的指导意见》	抽水蓄能和新型储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备，对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、支撑应对气候变化目标实现具有重要意义。
2021 年 8 月	工业和信息化部、科技部、生态环境部、商务部、市场监管总局	《新能源汽车动力电池梯次利用管理办法》	新能源汽车动力电池退役后，可降级用于储能、备电等场景，实现余能最大化利用。加强新能源汽车动力电池梯次利用管理，提升资源综合利用水平，保障梯次利用电池产品质量，为我国动力电池产业发展保驾护航。
2021 年 9 月	国家发展改革委、国家能源局、财政部等 8 部门	《关于促进地热能开发利用的若干意见》	大力开发利用地热能，对深入贯彻习近平生态文明思想，落实碳达峰、碳中和目标具有重要意义。
2021 年 9 月	工业和信息化部 人民银行 银保监会 证监会	《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》	支持新能源、新材料、新能源汽车、新能源航空器、绿色船舶、绿色农机、新能源动力、高效储能等关键技术突破及产业化发展。加快电子信息技术与清洁能源产业融合创新，推动新型储能电池产业突破，引导智能光伏产业高质量发展。
2021 年 9 月	国务院	《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。
2021 年 9 月	国家能源局	《新型储能项目管理规范（暂行）》	规范新型储能项目管理，推动新型储能积极稳妥健康有序发展，促进以新能源为主体的新型电力系统建设，支撑碳达峰、碳中和目标实现
2021 年 9 月	商务部	《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》	支持新能源汽车加快发展，会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动。加快健全废旧家电回收处理体系，健全回收网络，优化回收渠道。
2021 年 10 月	国务院	《2030 年前碳达峰行动方案》	全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置。
2021 年 10 月	国家发展改革委、生态环境部、工业和信息化部等 10 部门	《“十四五”全国清洁生产推行方案》	大力推进重点行业清洁低碳改造。全面开展清洁生产审核和评价认证，推动能源等重点行业“一行一策”绿色转型升级。
2021 年 10 月	工业和信息化部	《关于进一步加强新能源汽车安全体系建设的指导意见》（征求意见稿）	提高动力电池安全水平，建立隐患车辆排查机制。

发布时间	发布部门	政策名称	相关内容
2021 年 10 月	国务院	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	要大力发展新能源、新能源汽车等绿色低碳产业，构建以新能源为主体的新型电力系统，加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制。
2021 年 11 月	国务院	《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》	推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。

资料来源：新能源网、开源证券研究所

1.2、新型电力系统消纳能力提升，储能产业有望享受政策红利

清洁能源发电较为不稳定，传统电力系统消纳能力有限，储能系统重要性凸显。新型电力系统以新能源为主体，“风光储”一体化协同发展，电网承担“输、配、储”的职能，新能源发电消纳能力提高，储能产业迎来政策红利。我们认为未来储能市场发展潜力较大，光伏、电力设备等企业纷纷提前布局储能市场，或将推动储能产业加快发展。

1.3、新能源消费比重提升，光伏、风能发电高增长基调已定

根据国家能源局统计数据，截至 2020 年底，我国非化石能源消费占比为 15.9%。习近平主席在 2020 年 12 月的气候雄心峰会上宣布，到 2030 年非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 1200GW 以上。工作意见重申清洁能源占比提高，政策利好趋势明显，产业各环节参与积极性提高。我们认为，**风电产业链**日趋成熟，叠加政策支持，风电招标规模大幅上升，陆上风电已迈入平价上网时代。海上风电装机保持较高增速，根据风电伙伴行动·零碳城市富美乡村中规划，预计 2024 年海上风电将实现全面平价，风电建设预期乐观；**光伏产业链**当前硅料和 EVA 树脂等供需仍偏紧，2021 年底至 2022 年原材料产能逐步释放，需求端确定性高，长期发展上行趋势明朗。

2、锂电、新能源汽车行业景气度持续上行，市场前景广阔

2.1、锂电市场前景广阔，锂电池扩产规模不断增加

2.1.1、下游需求助力上游锂电池发展，动力锂电池产销增长迅速

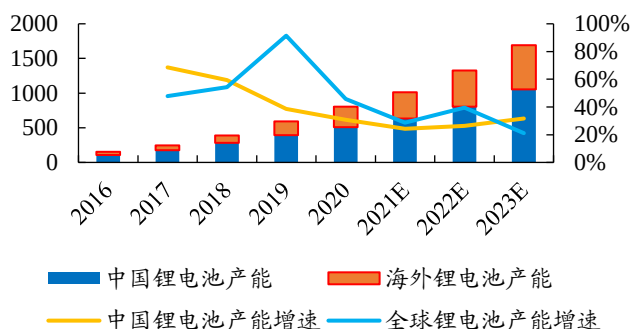
动力锂电池是新能源电动汽车的“心脏”，直接影响着电动汽车的续航和安全性。在新能源汽车产业的带动下，动力锂电池产业增长迅速，根据高工产业研究院(GGII)数据，2015 年-2020 年，我国新能源汽车动力锂电池装机量由 15.9GWh 增长至 62.85GWh。2021 年是多重共振向上的一年，上半年锂电材料各环节的龙头企业基本都处于满产状态，全产业链需求高速增长的确切性越来越强，下半年行业供需格局持续向好，景气度将进一步提升。具体到各个环节来看，磷酸铁锂正极、电解液环节 2019-2020H1 已经经历行业洗牌，集中度已明显提升，龙头企业深度绑定锂电厂，竞争力不断加强。三元正极方面，高镍化趋势越来越明显，龙头企业将享受技术溢价。负极方面，在当前头部企业供不应求的状态下，扩产速度及产业链配套能力成为负极企业的短期核心竞争力。2021 年 1-9 月，中国动力锂电池产量为 134.8GWh，同比增长 195%；其中，三元电池产量为 62.84GWh，同比增长 146%；磷酸铁锂电池产量为 71.63GWh，同比增长 220%；锰酸锂电池产量为 0.12GWh，同比增长 20%；钛酸锂电池产量为 0.12GWh，同比增长 331%。

2.1.2、锂电池市场需求旺盛，扩产规模持续增大

得益于全球节能减排趋势及新能源汽车的快速发展，全球锂电池市场需求增长迅猛。为了满足下游车企和储能的需要，全球电池厂商加紧扩产步伐，预计在 2023 年达到 1693GWh 的总产能。据 S&P Global Market Intelligence 机构统计 2020 年中国锂电池的产能位居于世界首位。随着中国新能源汽车的消费驱动及整体生态环境的提升，即使补贴退坡，中国动力电池产能仍持续乐观，预计未来三年会以 30% 的 CAGR 增长。

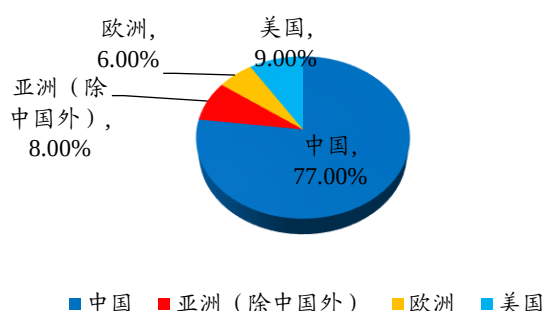
为满足如此高速增长的需求，考虑政策导向和价值链的趋势来看，供应端企业致力于搭建技术创新、价值整合和生态赋能所需能力，从单点技术的裂变、产业链的稳定和生态圈的共赢三个方面共同塑造和提升了锂电行业的整体盈利能力。同时，为了满足下游新能源车快速充电、高续航等要求，电池厂商将提高电池寿命、续航、安全性的同时提升生产力；减少对钴或其他贵金属的依赖，降低生产成本；能承载更大电池容量的负极材料以代替现有石墨负极技术（如石墨烯，硅碳复合材料等）。

图1：全球电池厂商加紧扩产步伐，预计在 2023 年达到 1693GWh 的总产能



数据来源：SPIR、智研咨询、开源证券研究所

图2：2020 年中国锂电池的产能位居于世界首位



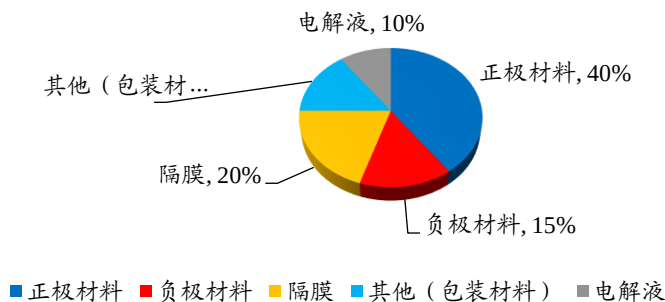
数据来源：S&P Global Market Intelligence、开源证券研究所

2.1.3、企业布局上游，保障原料供应

与上游供应商的议价能力直接影响到锂电池厂商的毛利率，因此锂电龙头企业都有布局矿石/盐湖开采、锂盐提取、正负极材料加工等行为，确保最上游原材料供应。

从成本角度看，通常动力电池成本占比高低依次为：正极材料 > 隔膜材料 > 负极材料 > 电解液材料，而动力电池正极材料决定电池的容量、寿命等多方面核心性能，一般占锂电池总成本高达 40% 左右，是锂电池产业链中最重要的环节。

图3: 从成本角度看, 通常动力电池成本占比高低依次为: 正极材料>隔膜材料>负极材料>电解液材料



数据来源: 德勤、前瞻产业研究院、开源证券研究所

因此, 锂电池企业可能学习比亚迪, 发展“垂直整合”战略, 并通过该战略建立覆盖全产业链的独特竞争优势; 同时, 在大力收购之外, 致力于对所收购的企业进行充分整合, 并通过整合创造新的协同效应, 而不是单纯的成为财务投资人。

同时在未来, 锂离子电池回收产业将迸发前所未有的机会。当前前端供给主要以矿石/掩护开采, 锂盐提取为主。根据 IEA 的报告, 当下中镍、钴的回收率尚可, 但锂几乎没有回收能力 (回收率 < 1%)。我们可以预见进入 TWh 时代后, 锂离子电池大规模退役, 上游矿物资源缺口会引发庞大的回收浪潮。

2.1.4、下游需求旺盛, 锂电未来可期

新能源汽车生产商对高性能、低成本的追求以及国家政策对新能源汽车安全性能的规范、动力电池行业未来头部集中趋势将会更加明显。近年来, 为抓住新能源汽车产业快速发展的机遇, 抢占市场份额, 国内主流的动力电池企业开始争相融资、不断加大新产线和新厂房的投资力度, 扩大规模效应, 从而降低生产成本。近五年我国头部动力电池企业的相关产业投资不仅为企业带来较高预期回报, 同时优化了新能源行业的产业布局, 促进新能源行业上下游产业链的健康持续发展。

在储能领域, 2020 年各类电化学储能技术中, 我国锂离子电池的累计储能装机规模最大, 为 2902.4MW, 规模占比达 88.8%, 主要原因是随着锂电池技术水平逐渐提升, 成本持续下降, 锂电池储能的应用空间已经打开。

随着锂电池成本的不断下降, 逐渐靠近储能系统应用的经济性拐点, 储能电池市场将迎来快速发展阶段。据 GGII 预测, 2025 年我国储能电池出货量有望达 58GWh。

2.2、新能源汽车产业发展持续向好, 未来销量有望继续增长

2.2.1、新能源汽车产业基础坚固, 助力实现碳达峰碳中和

新能源汽车作为国家战略性新兴产业, 拥有良好的政策环境, 其发展现已取得积极成效并建立起坚固的产业基础和先发优势。根据中国汽车工业协会的数据, 截至 2021 年 9 月, 我国新能源汽车销量累计突破 760 万辆。在 2021 年 1-9 月, 新能源汽车产销量分别为 216.6 万辆和 215.7 万辆, 同比分别增长 1.8 倍和 1.9 倍, 其中纯电动汽车产销量分别为 180.3 万辆和 178.9 万辆, 同比均增长 2.0 倍; 插电式混合动力汽车产销量分别为 36.2 万辆和 36.7 万辆, 同比分别增长 1.1 倍和 1.4 倍; 燃料电池汽车产销量分别为 879 辆和 906 辆, 同比分别增长 54.2% 和 56.5%。同时, 中国正加快推进新能源汽车产业高质量发展, 以技术强、产业强、设施强引领全球汽车产业电动化

进程。但受大宗商品等原材料上涨影响，企业的发展也面临了更高的挑战。此外，发展新能源汽车产业也是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是实现碳达峰、碳中和目标的重要组成部分。

表2: 新能源汽车作为国家战略性新兴产业，拥有良好的政策环境

发布时间	发布部门	政策名称	相关内容
2021 年 1 月	交通运输部	《关于服务构建新发展格局的指导意见》	推进运输装备迭代升级，推广应用新能源汽车。换代升级普速列车客车。拓展交通一卡通和 ETC 的适用范围。
2021 年 2 月	国务院	《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	推广绿色低碳运输工具，淘汰更新或改造老旧车船，港口和机场服务、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车。
2021 年 2 月	国务院	《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	加强新能源汽车充换电、加氢等配套基础设施建设。
2021 年 3 月	工信和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司	《关于开展 2021 年新能源汽车下乡活动活动的通知》	鼓励参加下乡活动的新能源全车行业相关企业积极参与“双品网购节”，支持企业与电商、互联网平台等合作举办网络购车活动。
2021 年 4 月	工业和信息化部、财政部、税务总局	《关于调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》	插电式（含增程式）混合动力乘用车纯电动续驶里程应满足有条件的等效全电里程不低于 43 公里。插电式（含增程式）混合动力乘用车电量保持模式试验的燃料消耗量（不含电能转化的燃料消耗量）与《乘用车燃料消耗量限值》（GB 19578-2021）中车型对应的燃料消耗量限值相比应当小于 70%；电量消耗模式试验的电能消耗量应小于电能消耗量目标值的 135%。
2021 年 5 月	国家发展改革委、国家能源局	《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》	新能源汽车充电配套获政策支持。要求新建居住社区落实 100%固定车位预留充电桩建设安装条件，将管线和桥架等供电设施建设到车位，以满足直接装表接电需要。加快提升充换电基础设施服务保障能力，更好支撑新能源汽车产业发展
2021 年 7 月	工业和信息化部	《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》	支持探索利用锂电池、储氢和飞轮储能等作为数据中心多元化储能和备用电源装置，加强动力电池梯次利用产品推广应用。
2021 年 8 月	工业和信息化部、科技部、生态环境部、商务部、市场监管总局	《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》	加强新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理，提升资源综合利用水平，保障梯次利用电池产品质量，为我国动力蓄电池产业发展保驾护航。
2021 年 9 月	工业和信息化部、人民银行 银保监会 证监会	《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》	支持新能源、新材料、新能源汽车等关键技术突破及产业化发展。
2021 年 9 月	商务部	《关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知》	支持新能源汽车加快发展，会同相关部门深入开展新能源汽车下乡活动。
2021 年 10 月	工业和信息化部	《关于进一步加强新能源汽车	提高动力电池安全水平，建立隐患车辆排查机制。

发布时间	发布部门	政策名称	相关内容
		安全体系建设的指导意见》(征求意见稿)	
2021 年 10 月	国务院	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	大力发展新能源、新能源汽车等绿色低碳产业
2021 年 11 月	国务院	《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》	推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。

资料来源：新能源网、开源证券研究所

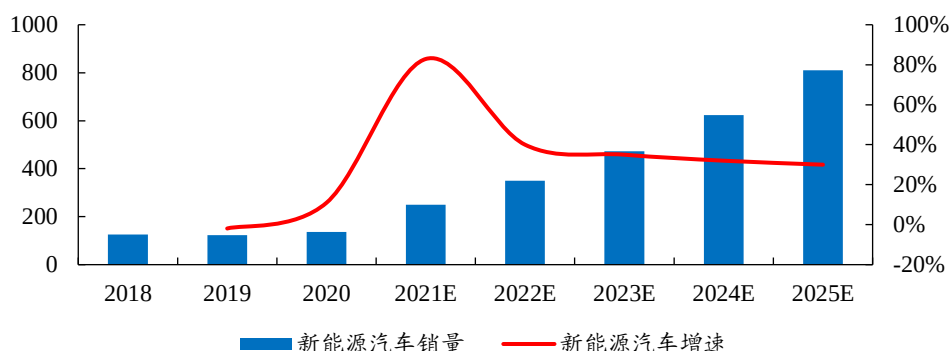
2.2.2、全球政策叠加产品升级，新能源车销量未来可期

受到各国碳中和政策目标和新能源汽车产品的发展，未来新能源汽车消费量将进一步提升。

我国《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，计划到 2025 年新能源汽车销售量达到汽车销售总量的 20%左右；计划到 2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车实现全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。2020 年 9 月，欧盟委员会推出了《2030 年气候目标计划》，明确了将《巴黎协定》下的欧盟国家自主贡献目标提高到至少减排 55%。同时，欧洲各政府（尤其是德国、法国）频繁发布政策支持新能源产业的发展，主要为消费补贴政策，还涉及到基础设施建设、车企升级扶持、产业链投资等各方面。美国拜登政府也大力推动“绿色经济”及新能源发展，2030 年底前，将部署超过 50 万个公共充电站，并恢复全额电动汽车税收抵免。

预计 2025 年我国新能源汽车销量突破 810 万辆。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》倡导的电动化、智能化、网联化 将成为我国新能源汽车产业发展的新机遇。经过本轮升级，中国电动车产业未来将更加具备国际竞争能力，并迎来更好的发展期。根据中汽协与德勤数据，预计我国新能源汽车销量到 2025 年有望超过 810 万辆，是 2020 年的 5.9 倍，是 2021 年（251 万辆）的 3.2 倍，未来 5 年复合增长率可达 42%左右。按照 2025 年汽车总销量 3000 万辆预计，新能源车销量渗透率达 27%。

图4：预计 2021 年国内新能源汽车销量增长迅猛，2025 年新能源车销量渗透率达 27%



数据来源：中汽协、德勤、开源证券研究所

2.2.3、国产新旧势力轮番上场，精准定位助力新能源车企发展

未来我国纯电动汽车生产企业“蔚来”、“小鹏”和“理想”等企业将形成多元化发展趋势

势抢占中国市场，其中“蔚来”主打高端定位与特斯拉抢占市场，而“小鹏”则主打“年轻”品牌，而“理想”则主打 SUV。

针对传统车企，未来随着我国环保政策的加强，汽车新能源化将是发展趋势，而我国传统车企也开始转型，加大研发投入，研究新能源汽车，加快企业转型是企业未来新能源汽车领域具有一定的竞争力。目前，我国比亚迪是传统车企转型较好的实例。

智能电动时代消费者需求可以分为：(1)驾驶辅助及出行服务需求；(2)整车数字化、在线化功能延展需求；(3)日常社交类服务功能；(4)工作相关服务类功能。因此，国内汽车市场规模足够大，个性化需求及大量创新涌现，将使得整车企业通过推出定制化、精准化的产品，抓住细分市场来满足消费者的个性化需求，进而拥有生存空间。在这个过程里，传统自主车企及造车新势力均有良好的发展空间。

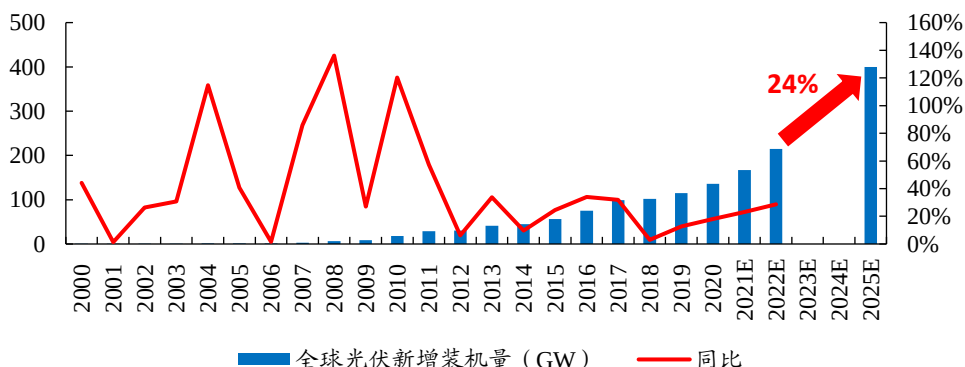
3、光伏助力零碳时代，产业蓬勃发展

3.1、国内外光伏装机需求强劲，光伏产业发展迅速

3.1.1、后疫情时代来临，装机需求强势复苏

碳中和背景下，光伏助力零碳时代，发展迅猛。光伏作为重要的清洁能源之一，近几年在各国政策支持及成本下降等因素驱动下，欧美日中等主要国家新增装机持续创新高，2020 年，全球光伏新增装机预计达 136GW。2021 年光伏上游原材料供应紧张，成本和价格持续上涨，各国装机步伐放缓，但 2021 年分布式光伏成为发展亮点，伴随光伏发电成本持续下降，其装机量和渗透率均大幅提升，预计全年光伏装机约 167GW。2022 年，随着各原料厂商新增产能项目落地，原材料及辅材等成本上涨压力有望进一步放缓，伴随国内风光大基地、整县推进、BIPV 等项目加速推进，外加后疫情时代下海外市场绿色经济复苏、清洁能源转型需求和“碳中和”目标等因素，根据 IEA 预测，2022 年全球光伏新增装机约 215GW，2025 年全球光伏新增装机可达 400GW，CAGR 约 23%。

图5：2025 年全球光伏新增装机有望达 400GW，CAGR 约 23%



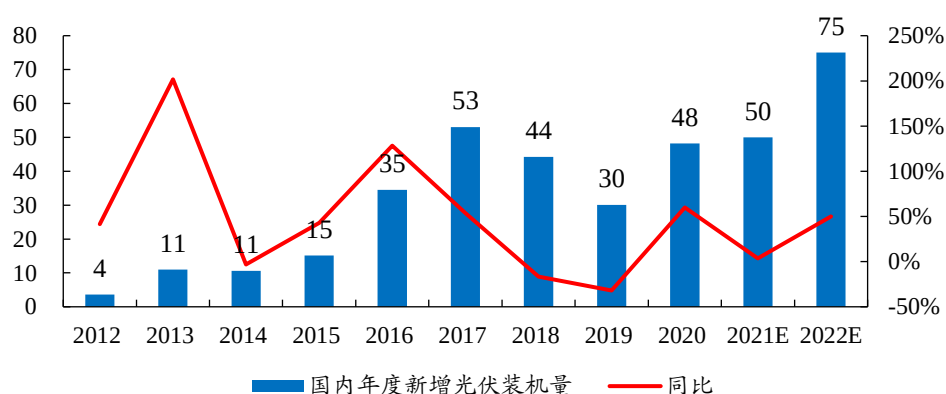
数据来源：IEA、开源证券研究所

3.1.2、限电和能源双耗政策刺激分布式光伏装机，装机预期持续修正

能耗政策激发分布式光伏装机需求。2020 年国内光伏新增装机 48.2GW，创历史第二高，同比增加 60.1%。截至 2020 年底，我国光伏累计并网装机量达 253GW，同比

增长 23.5%，光伏新增和累计装机容量仍位居世界首位。2021 年，由于光伏原材料等供小于求，价格持续上涨，产业链多环节收益下降，使得下游装机动力不足，但伴随限电政策和能耗双控等政策影响下，分布式光伏需求快速上涨，2021 年前三季度全国光伏新增装机共计 25.55GW，集中式光伏电站 9.15GW、分布式光伏电站 16.406GW，分布式占比达 64.2%，在四季度抢装潮刺激下，预计全年装机可达 50GW 左右。未来随着国内风光大基地、整县推进、BIPV 等项目持续推进，外加绿电交易和碳减排支持工具等，预计在“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将在 70-90GW 之间。

图6: 2022 年国内光伏新增装机有望再创新高，预计可达 75GW



数据来源：国家能源局、开源证券研究所

3.2、利好政策不断出台，光伏行业发展迅速

相关政策出台，国内光伏行业蓬勃发展。自 2020 年，国家陆续出台多项支持性光伏政策，提高光伏企业生产积极性。2021 年 11 月 8 日，中国人民银行推出碳减排支持工具，以减少碳排放为导向，重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域。人民银行通过“先贷后借”的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的 60%提供资金支持，利率为 1.75%。这一金融性支持工具的推出将加速我国清洁能源领域企业的发展，为传统产业转型升级提供重要资金支持。

表3: 自 2020 年，国家陆续出台多项支持性光伏政策，提高光伏企业生产积极性

年份	政策公告	涉及内容
2015	《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》	从市场引导、产品准入标准、财政支持、产品检测等方面提出具体意见和执行标准，促进先进光伏技术产品应用和产业升级。
2016	《国家能源局关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》	全国 2020 年非化石能源占一次能源消费总量比重达到 15%的要求，2020 年，除专门的非化石能源生产企业外，各发电企业非水电可再生能源发电量应达到全部发电量的 9%以上。
2018	《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》	以加快补贴退坡，支持先进技术为目标，对标杆上网电价和度电补贴标准做出了具体的规定。
2019	《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》	开展平价上网项目和低价上网试点项目建设，优化平价上网项目和低价上网项目投资环境，保障优先发电和全额保障性收购，降低就近直接交易的输配电价及收费，扎实推进本地消纳平价上网项目和低价上网项目建设，结合跨省跨区输电通道建设推进无补贴风电、光伏发电项目建

年份	政策公告	涉及内容
		设，创新金融支持风电、光伏的发展，动态完善能源消费总量考核支持机制。
2019	《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》	建立健全可再生能源电力消纳保障机制。核心是确定各省级区域的可再生能源电量在电力消费中的占比目标，促使各省级区域优先消纳可再生能源，加快解决弃水弃风弃光问题，形成可再生能源电力消费引领的长效发展机制。
2020	《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》	以收定支，合理确定新增补贴项目规模；充分保障政策延续性和存量项目合理收益；全面推行绿色电力证书交易；持续推动陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏价格退坡；积极支持户用分布式光伏发展；通过竞争性方式配置新增项目；优化补贴兑付流程。
2020	《关于 2020 年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》	集中式光伏发电继续制定指导价，2020 年 6 月 1 日以后 I ~ III 类资源区指导价分别确定为每千瓦时 0.35 元、0.4 元、0.49 元；采用“自发自用、余量上网”模式的工商业分布式光伏发电项目全发电量补贴标准调整为每千瓦时 0.05 元、采用“全额上网”模式的工商业分布式光伏发电项目，按所在资源区集中式光伏电站指导价执行；户用分布式光伏全发电量补贴标准调整为每千瓦时 0.08 元；符合国家光伏扶贫项目相关管理规定的村级光伏扶贫电站（含联村电站）的上网电价保持不变。
2021	《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》	加大金融支持力度，促进风电和光伏发电等行业健康有序发展。就部分可再生能源企业现金流紧张，生产经营困难等问题提出十项要求和支持措施。
2021	《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。
2021	《第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源；建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到 20% 左右。
2021	《国家能源局关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》	落实碳达峰、碳中和目标，以及 2030 年非化石能源占一次能源消费比重达到 25% 左右、风电太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上等任务。2021 年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11% 左右，后续逐年提高，确保 2025 年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到 20% 左右。
2021	《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》	加快推进屋顶分布式光伏发展，拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作。
2021	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	严格控制化石能源消费，积极发展非化石能源，包括风能、太阳能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用
2021	中国人民银行推出碳减排支持工具	人民银行通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。

资料来源：晶科能源招股书、新华社、中国人民银行官网、开源证券研究所

3.3、整县推进试点公布，分布式市场开启发展新阶段

整县试点名单公布，各省分布式光伏规模快速扩大。2021 年 6 月 20 日，国家能源局综合司出台《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。

2021 年 9 月 14 日，国家能源局发布《公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知国能综通新能〔2021〕84 号》，全国共 676 个县（市、区）列为屋顶分布式光伏开发试点，整体规模或将达 200GW。国家能源局依托可再生能源发电项目开发建设按月调度机制，按季度公布相关信息，加快整县推进速度，预计该批整县推进项目将早于 2025 年完成。

表4: 全国共 676 个县（市、区）列为屋顶分布式光伏开发试点，整体规模或将达 200GW

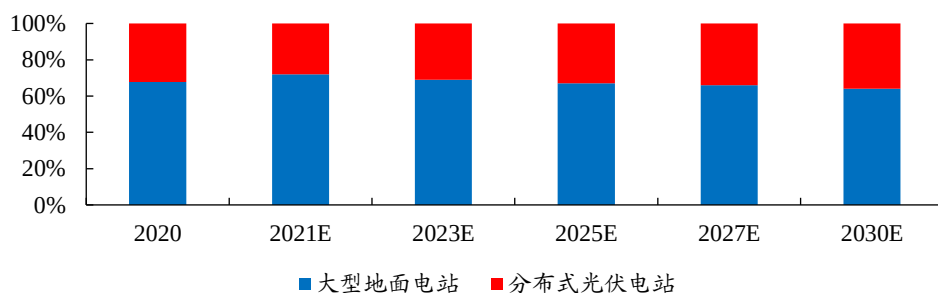
省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团	试点地区
北京	大兴区（黄村镇、榆垓镇、大兴国际机场临空经济区、大兴区新媒体产业基地、亦庄镇、采育镇、大兴生物医药产业基地、大兴区京南物流中心）等 6 个区
天津	东丽区、滨海新区、津南区、西青区
河北	元氏县、栾城区、正定县、鹿泉区、赞皇县等 37 个县（市、区）
山西	杏花岭区、清徐县、云岗区、灵丘县等 26 个县（市、区）
内蒙古	赛罕区、青山区、准格尔旗等 11 个县（市、区）
辽宁	法库县、庄河市、台安县、新抚区等 15 个县（市、区）
吉林	汪清县
黑龙江	哈尔滨新区、尚志市、宾县等 11 个县（市、区）
上海	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区、崇明区（新河镇、堡镇、建设镇、中兴镇）等 8 个区
江苏	溧水区、六合区、鼓楼区等 59 个县（市、区）
浙江	淳安县、永嘉县、平阳县、文成县、苍南县等 30 个县（市、区）
安徽	庐江县、长丰县、濉溪县、涡阳县等 17 个县（市、区）
福建	闽侯县、海沧区、同安区、翔安区等 24 个县（市、区）
江西	信丰县、浮梁县、贵溪市、万安县等 8 个县（市、区）
山东	莱芜区、历城区、章丘区、钢城区、商河县等 70 个县（市、区）
河南	登封市、金水区、郑州航空港经济综合实验区等 66 个县（市、区）
湖北	掇刀区、京山市、猇亭区、秭归县等 19 个县（市、区）
湖南	醴陵市、岳塘区、湘阴县、武陵区等 12 个县（市、区）
广东	潮安区、东莞市（大朗镇、桥头镇、谢岗镇、洪梅镇）等 32 个县（市、区）
广西	横州市、兴宁区、鹿寨县等 22 个县（市、区）
海南	崖州区、天涯区、万宁市等 10 个县（市、区）
重庆	黔江区、涪陵区、长寿区等 16 个县（市、区）
四川	金堂县、攀枝花市西区、旺苍县、嘉陵区、茂县、德昌县
贵州	开阳县、播州区、关岭县等 13 个县（市、区）
云南	宜良县、富民县、石林县等 28 个县（市、区）
西藏	革吉县、萨嘎县、吉隆县等 9 个县（市、区）
陕西	西安高新技术产业开发区、灞桥区等 26 个县（市、区）
甘肃	景泰县、平川区、会宁县、靖远县、通渭县等 46 个县（市、区）
青海	玛多县、班玛县、达日县、甘德县等 32 个县（市、区）
宁夏	兴庆区、贺兰县、惠农区、盐池县、红寺堡区、原州区、中宁县
新疆	奎屯市、头屯河区
新疆生产建设兵团	第三师图木舒克市、第五师双河市、第十师北屯市

资料来源：国家能源局、开源证券研究所

整县推进落地，分布式光伏市场前景广阔。2020 年，大型地面电站占光伏应用市场

67.8%，分布式 32.2%，户用占分布式市场 65.2%。2021 年 H1，国内光伏新增装机规模为 13.01GW，集中式光伏新增装机占新增装机总量的 38%，户用占比 42%，工商业占比 20%。受到光伏供应链价格持续高位的影响，国内光伏电站新增装机速度延缓，分布式市场对光伏产业链价格敏感度较小，分布式市场持续扩大。“十四五”期间，光伏发电平价上网，中国能源结构升级将在宏观层面推动光伏行业进一步发展。

图7：2020 年，大型地面电站占光伏应用市场 67.8%，分布式 32.2%，户用占分布式市场 65.2%

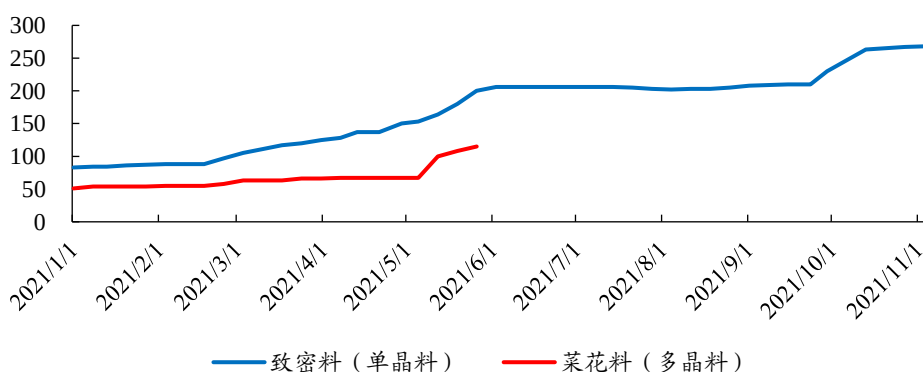


数据来源：CPIA、开源证券研究所

3.4、产业链价格有望边际好转，组件环节盈利逐步修复

2022 年硅料供给仍相对紧张，硅料价格或仍处于高位。2021 年硅料由于供应紧张，价格持续上涨，单晶硅致密料价格由年初的 83 元/kg 上升至目前的 268 元/kg，上涨幅度达 223%。基于对 2022 年全球光伏新增装机 215GW，按照 1: 1.3 的容配比和相关组件需求，可得对应硅料需求约 78 万吨。2022 年，Exawatt 预计全球多晶硅产能将达到 105 万吨，但由于国内各地双耗政策及项目开工率影响，实际产能预计仍不满足相应需求，硅料供应紧张状况仍将持续，明年硅料价格预计不会出现大幅下跌趋势，但相对今年的价格高位将有所回落，均价有望维持在 170 元/kg 左右。

图8：单晶硅致密料价格突破 268 元/kg

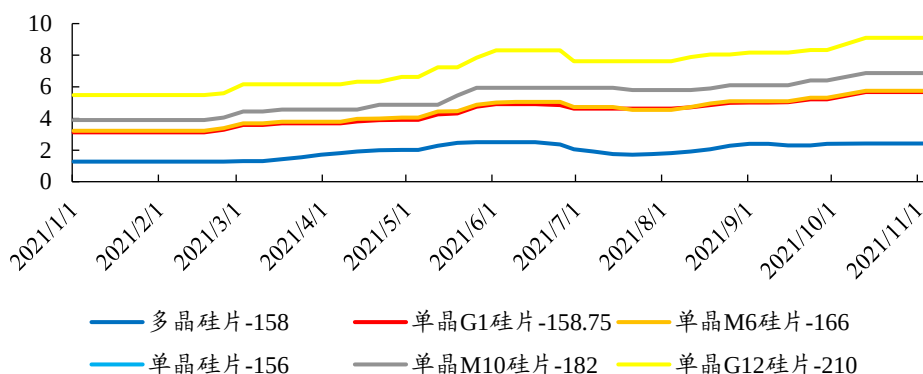


数据来源：PV Info Link、开源证券研究所（由于多晶用料量少，成交较不固定，且价格区间广泛，PV Info Link 自 2021 年 6 月 2 日起取消多晶用料价格跟踪）

伴随硅料价格上涨，硅片价格亦持续攀升，目前 G1/M6/M10/G12 硅片价格较年初涨幅已分别达 76%/78%/76%/66%，其中 210 硅片价格现已突破 9.1 元/片。但目前包括隆基股份、中环股份、晶澳科技、晶科能源在内的各硅片厂商相继扩产，预计 2022 年单晶硅片产能将超过总需求，产能利用率将有所下降，伴随硅料新增有效产能不足的问题，行业竞争将有所加剧。以隆基股份为代表的硅片龙头通过签订长期订单

等方式，保证供应链安全及新建产能有效开工，未来在价格竞争中或将保持良好优势。

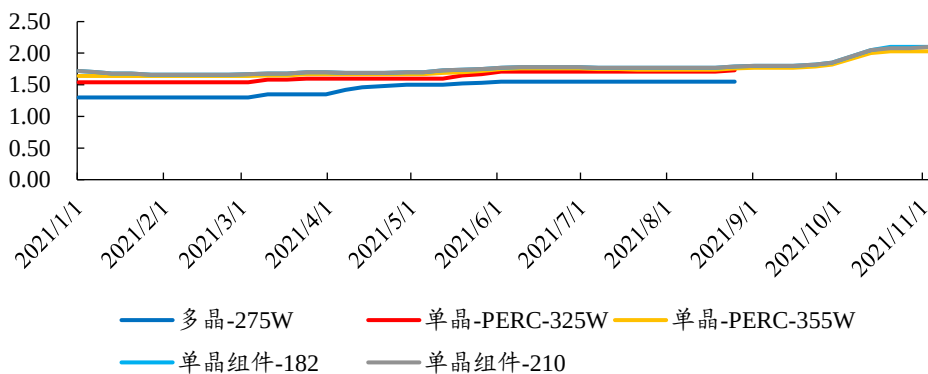
图9：单晶硅片价格稳步上涨（元/片）



数据来源：PV Info Link、开源证券研究所

目前户用分布式占比持续提升，组件厂商销售渠道以及全球化布局的重要性持续凸显。由于组件端价格传导能力偏弱，硅料价格高涨致使组件厂商盈利能力下降，以隆基股份、晶澳科技为代表的一体化厂商凭借自身销售渠道建设、品牌优势及产业链布局等，在目前硅料价格高至 268 元/kg，组件价格突破 2 元/W 情况下，仍能保持较强竞争能力。随着硅料、胶膜等主辅材供给增加，价格逐渐回落，组件端价格相应下降，外加下游装机需求上涨，一体化组件厂商可借助自身优势使得单位盈利回归 0.1 元/W 左右，组件企业盈利能力将逐渐修复。

图10：组件价格突破 2 元/W



数据来源：PV Info Link、开源证券研究所

从产业链整体来看，目前具备成本/技术优势的企业超额收益更多，扩产节奏显著快于行业平均水平，在全球光伏产业链各环节中中国制造占比持续上升的背景下，各龙头企业通过技术积累、高研发投入、上下游产业链布局等，使得公司产品竞争力快速提升，多环节行业集中度处于稳步上涨阶段。

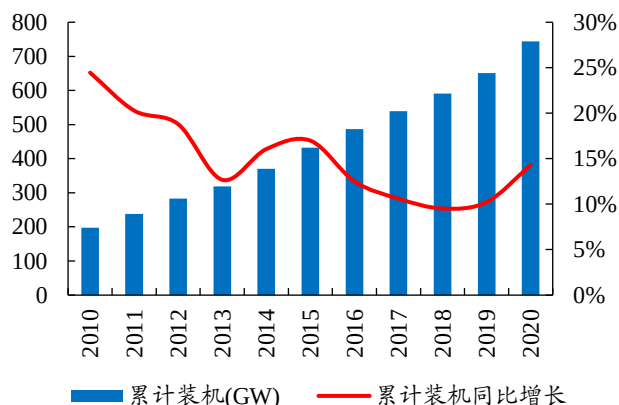
4、风电行业成长空间广阔，高增长在即

4.1、成本下降驱动全球风电蓬勃发展

全球风电累计装机规模稳步增长，中国风电装机规模独占鳌头。根据全球风能理事会（GWEC）发布的数据，过去十年间全球风电累计装机规模由 2010 年的 198GW 增

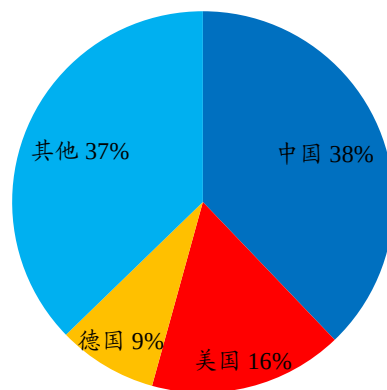
长至 2020 年的 744GW, CAGR 为 14%。截至 2020 年底,全球风电装机规模前三的国家分别为中国(282GW)、美国(122GW)、德国(63GW),占比分别为 38%、16%、德国 9%。根据 GWEC 数据,2020 年全球风电新增装机规模为 93GW,同比增长 54%;新增装机容量排名前五的国家分别为中国(56%)、美国(18%)、巴西(3%)、新西兰(2%)、德国 2%,合计占比 81%。

图11: 截至 2020 年底全球风电累计装机 743.8GW



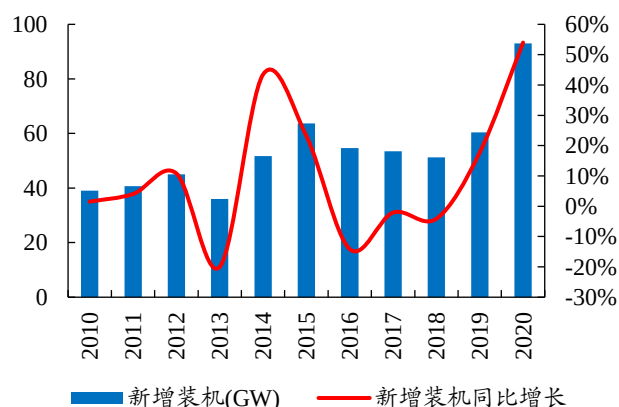
数据来源: GWEC、开源证券研究所

图12: 风电累计装机量前三的国家为中国、美国、德国



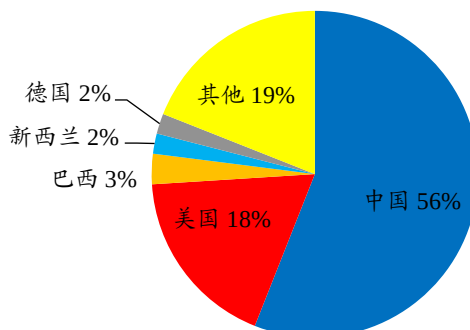
数据来源: GWEC、CWEC、开源证券研究所

图13: 2020 年全球风电新增装机容量 93GW



数据来源: GWEC、开源证券研究所

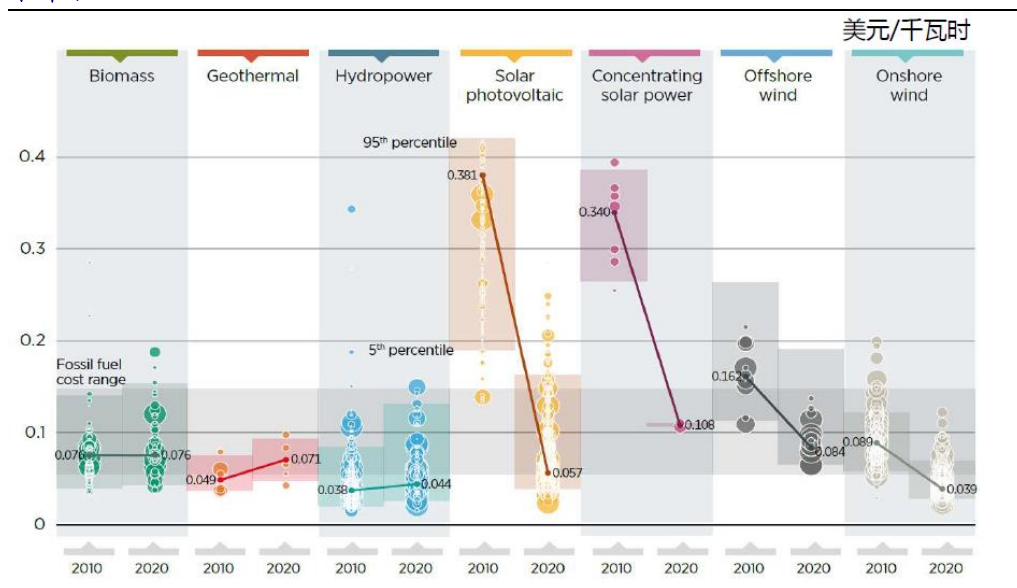
图14: 2020 年全球风电新增装机前 5 国家合计占比 81%



数据来源: GWEC、开源证券研究所

全球风电得以蓬勃发展的驱动力之一是成本下降。根据国际可再生能源署(IRENA)公布的全球平准化度电成本数据,2010-2020 年全球陆上风电度电成本从 0.089 美元/千瓦时下降至 0.039 美元/千瓦时,降幅达到了 56%;与此同时,全球海上风电度电成本下降了 48%,从 2010 年的 0.162 美元/千瓦时降至 2020 年的 0.084 美元/千瓦时。

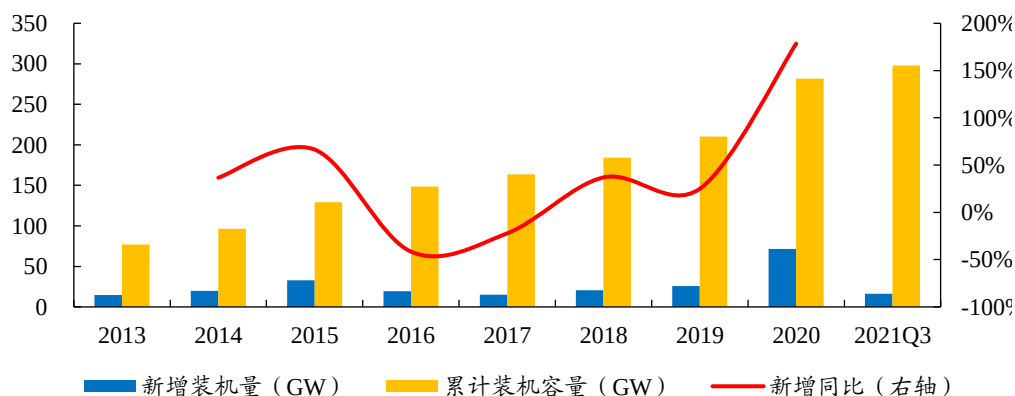
图15: 从2010到2020年全球陆上风电度电成本下降了56%，海上风电的度电成本下降了48%



资料来源: IRENA

我国风电新增装机容量稳步增长。根据国家能源局数据，截至2020年，我国风电累计装机容量为282GW，2013-2020年的CAGR为20%；2021年1-9月我国风电新增装机容量16.4GW，同比增长25.8%。

图16: 2021年1-9月我国风电新增装机容量16.4GW，同比增长25.8%

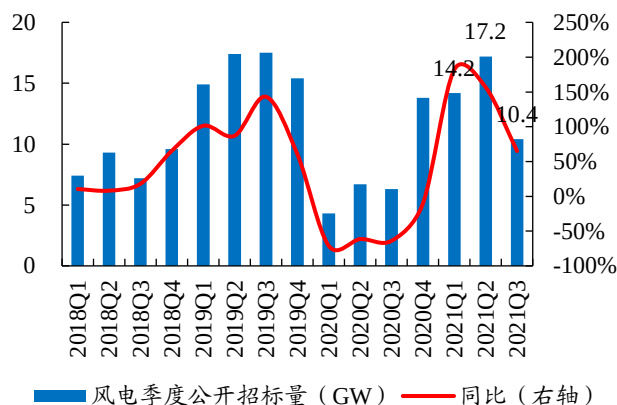


数据来源: 国家能源局、开源证券研究所

抢装行情结束，平价项目招标增速可喜。风电行业自2019年5月政策落地，开启了平价前的抢装行情。根据金风科技公布的数据，2019年我国风电设备招标量为65.2GW，同比增长95%；这也促使2020年新增装机规模增长较快，装机规模71.67GW，同比增长178%。2019年的抢装招标对2020年市场招标规模造成一定冲击，2020年风电设备招标量只有31.1GW。随着抢装潮的结束，平价项目招标量逐渐提升，2021年前三季度风电设备招标量为41.9GW，同比增长115%。

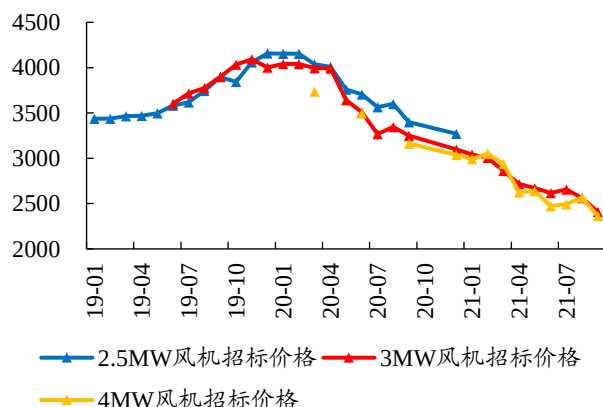
风电行业平价以来设备招标价格持续下降。根据金风科技公布的数据，风电机组招标价格从2020年初以来持续下降，2021年9月，3S级别机组的全市场整机商参与的投标均价为2410元/千瓦，4S级别机组的全市场整机商参与的投标均价为2326元/千瓦。

图17: 2021年1-9月国内风电设备招标规模为41.9GW



数据来源: 金风科技、开源证券研究所

图18: 2021年风机招标价格持续下滑 (单位: 元/kW)



数据来源: 金风科技、开源证券研究所

自双碳目标发布以来,水电、风电等清洁能源受国家重视程度持续升温,利好政策持续出台,未来行业有望迎来新一轮政策红利。2021年5月11日,国家能源局下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》,提出2021年,全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右;以非水电最低消纳责任权重为引导制定规模目标。2021年10月24日,中共中央、国务院正式印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,要求到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;到2060年,非化石能源消费比重达到80%以上。2021年10月26日,国务院关于印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》,提出坚持陆海并重,推动风电协调快速发展,完善海上风电产业链,鼓励建设海上风电基地;推进退役风电机组叶片等新兴产业废物循环利用,以及“海上风电+海洋牧场”等低碳农业模式。

风电伙伴行动启动,加速风电行业发展。2021年10月17日“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划正式启动。该计划由118个城市与600多家风电企业共同发起,仪式上发布了风电伙伴行动具体方案。该方案提出,(1)力争2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目。“十四五”期间,在全国100个县,优选5000个村,安装1万台风机,总装机规模达到50GW,为5000个村集体带来稳定持久收益,惠及农村人口300万以上。(2)力争在2025年将陆上高、中、低风速地区的度电成本分别降至0.1元、0.2元和0.3元,将近海和深远海风电度电成本分别降至0.4元和0.5元。

表5: 政策引导行业有序发展

时间	部门	文件名	内容
2021年5月11日	国家能源局	《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》	提出2021年,全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右,确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右;以非水电最低消纳责任权重为引导制定规模目标。
2021年5月21日	国家发改委	《关于2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》	2021年起,每年初发布各省权重,同时印发当年和次年消纳责任权重。
2021年9月22日	中共中央、国务院	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	到2025年,单位国内生产总值能耗比2020年下降

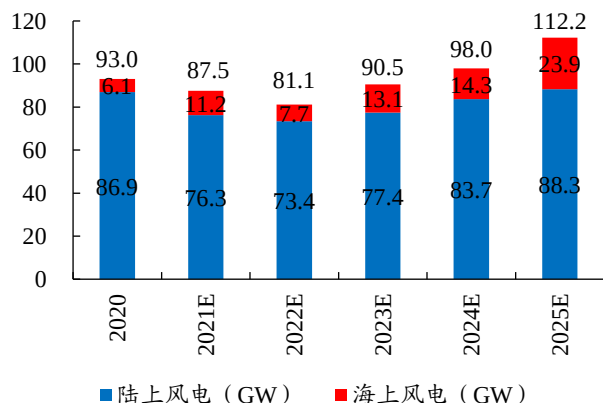
时间	部门	文件名	内容
		展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	13.5%；单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消费比重达到20%左右。
2021年10月20日	国家能源局	《关于积极推动新能源发电项目能并尽并、多发满发有关工作的通知》	提出请各电网企业按照“能并尽并”，“多发满发”原则；并且加大统筹协调力度，加快风电、光伏发电项目配套接网工程建设
2021年10月24日	中共中央、国务院	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	要求到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。
2021年10月26日	国务院	《2030年前碳达峰行动方案的通知》	提出坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地；推进退役风电机组叶片等新兴产业废物循环利用，以及“海上风电+海洋牧场”等低碳农业模式。

资料来源：国家能源局、国家发改委、中国政府网、开源证券研究所

4.2、全球风电发展加速，未来行业空间有望进一步打开

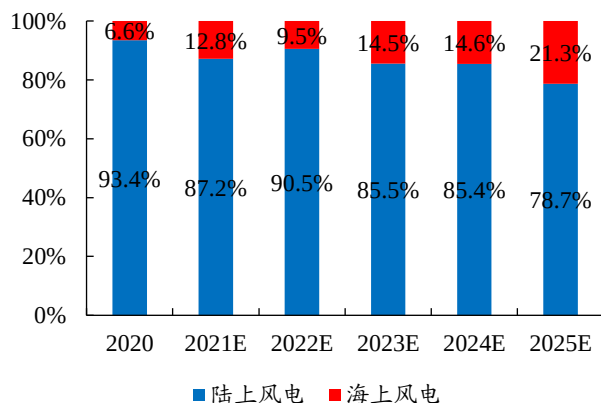
未来5年随着清洁能源推广力度加大，全球风电累计装机规模有望实现快速增长。根据GWEC预测的数据，2021年至2025年全球风电年新增装机规模将为87.5GW、81.1GW、90.5GW、98.0GW、112.2GW。同时，随着海上风电开发技术的成熟和海上风电度电成本的进一步下降，未来海上风电新增装机量占比将快速提升，预计2025年新增装机容量中海上风电占比为21.3%。

图19：预计2021-2025年全球风电年新增装机在80GW以上



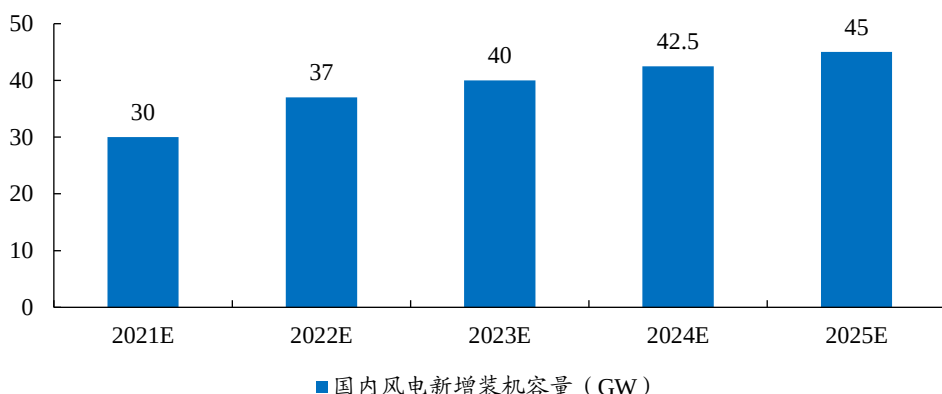
数据来源：GWEC、开源证券研究所

图20：未来新增装机海上风电占比有望逐渐增加



数据来源：GWEC、开源证券研究所

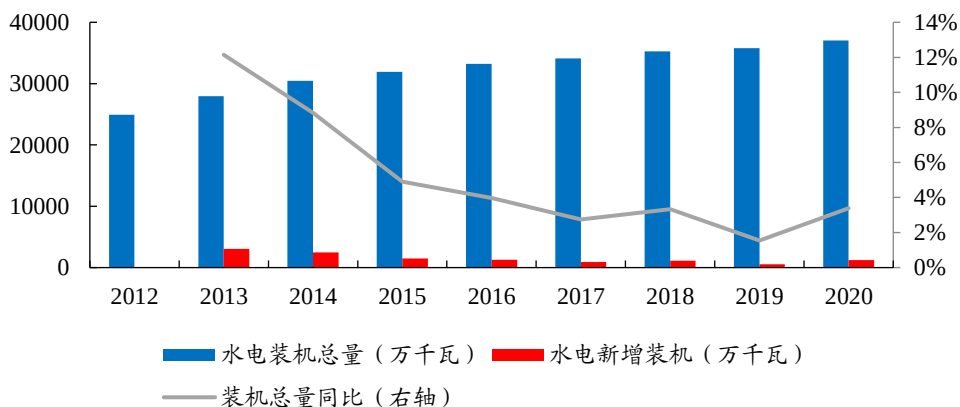
“十四五”末我国风电累计装机容量有望实现翻倍。根据GWEC预测的数据，2021年至2025年我国风电年新增装机规模将为30GW、37GW、40GW、42.5GW、45GW。根据《风能北京宣言》计划，未来5年我国风电新增装机规模将超过250GW。2020年10月14日，全球400余家风能企业一致通过的《风能北京宣言》提出在“十四五”规划中，保证年均新增风电装机50GW以上；2025年后年均新增装机不低于60GW；到2030年累计装机至少达到800GW，到2060年累计装机至少达到3000GW。截至2020年底，我国风电累计装机容量为282GW，如果《风能北京宣言》计划能够顺利完成，这意味着到“十四五”末我国风电累计装机容量将实现翻倍增长。

图21：2021-2025 年中国风电新增装机规模预计在 200GW 左右


数据来源：GWEC、开源证券研究所

5、水电开发进入后期阶段，未来关注稀缺增量

过去十年水电装累计机规模缓慢增长，新增装机程下降趋势。2020 年我国水电累计装机 370.16GW，同比增长 3.39%；2020 年新增水电装机 12GW，同比增加 7GW。2013 年以来，我国水电新增装机容量呈整体下降趋势，2019 年达到十年来的低点。按照《水电发展“十三五”规划》，2020 年我国水电总装机容量达到 3.8 亿千瓦。截至 2020 年底，水电装机规模 3.7 亿千瓦，接近“十三五”规划目标。

图22：2020 年我国水电新增装机 1323 万千瓦，较 2019 年多投产 878 万千瓦


数据来源：Wind、开源证券研究所

随着较容易开发的水电资源逐渐开发完成，我国水电开发进入后期发展阶段。近十年来我国的水电开发逐步向西推进，新建水电站位置偏远、地理条件恶劣，使得水电建设难度显著增加、开发成本大幅提升。受这些因素影响，近年来水电建设缓慢，自 2013 年以来水电新增装机量逐渐下降。虽然水电的开发难度加大，但《“十四五”规划和 2035 年远景目标》中明确提出了实施雅鲁藏布江下游水电开发规划，“十四五”期间水电建设有望超预期。

水电开发进入后期阶段，未来关注稀缺增量。由于我国水电开发进入后期阶段，水电行业的核心资产已经基本投产完毕，因此未来有增量水电装机的电力企业将具有稀缺性。从在建水电机组投产顺序来看，三峡集团、川能投、云能投共同开发的装机规模 1020 万千瓦的乌东德水电站已于 2021 年 6 月 16 日全部投产，装机规模 1600

万千瓦的白鹤滩水电站于 2021 年 7 月实现首批机组投产，计划 2022 年 7 月全部投产；国投电力和川投能源共同开发的装机规模 150 万千瓦的杨房沟水电站首批机组于 2021 年 6 月 30 日投产，装机规模 300 万千瓦的两河口水电站于 2021 年 9 月 29 日投产发电，装机规模 102 万千瓦的卡拉水电站预计 2025 年投产；由华能水电开发的装机规模 140 万千瓦的托巴水电站预计 2025 年投产。

表6：未来 5 年之内投产的水电站集中在我国西南区域

流域	电站名称	装机规模 (万千瓦)	内容	开发主体
金沙江下游	乌东德水电站	1020	2021 年 6 月 16 日，乌东德水电站全部机组投产发电。	三峡集团 70%，川能投、云能投各 15%。
金沙江下游	白鹤滩电站	1600	白鹤滩水电站于 2021 年 7 月实现首批机组投产发电，全部机组计划于 2022 年 7 月安全准点投产发电。	
雅砻江中游	杨房沟水电站	150	2021 年 6 月 30 日，国家清洁能源重大工程、国内首个百万千瓦级 EPC 水电项目——雅砻江杨房沟水电站首台机组并网发电。	国投电力 52%，川投能源 48%。
雅砻江中游	两河口水电站	300	2021 年 9 月 29 日，雅砻江两河口水电站投产发电。	
雅砻江中游	卡拉水电站	102	预计 2025 年投产	华能水电
澜沧江上游	托巴水电站	140	预计 2025 年投产	

资料来源：人民网、澎湃新闻、北极星电力网、中国电力招标网、开源证券研究所

6、中证内地低碳经济主题指数聚焦清洁能源领域核心标的

中证内地低碳经济主题指数从沪深 A 股中挑选日均总市值较高的 50 只低碳经济主题公司股票组成样本股，以反映低碳经济类公司股票的整体走势。2010 年以来中证内地低碳经济主题指数收益好于沪深 300、上证 50 等市场指数，“双碳”目标下，近一年指数回报更为亮眼。中证内地低碳经济主题指数成分股市值的权重分布较为集中，成分股市值的数量分布以市值较高的公司为主。从个股来看，中证内地低碳经济主题指数主要集中于锂电、光伏优质龙头公司。

6.1、中证内地低碳经济主题指数反映沪深 A 股低碳经济主题公司股票的整体走势

中证内地低碳经济主题指数从沪深 A 股中挑选日均总市值较高的 50 只业务涉及清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等领域的上市公司股票作为指数样本股，以反映沪深 A 股低碳经济主题公司股票的整体走势。该指数以 2010 年 6 月 30 日为基日，以 1000 点为基点。从调整频率来看，中证内地低碳经济主题指数每半年调整一次样本股，样本股调整实施时间分别为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一交易日。

表7：中证内地低碳经济主题指数主要反映沪深 A 股低碳经济主题公司股票的整体走势

指数名称	中证内地低碳经济主题指数	英文名称	CSI China Mainland Low Carbon Economy Index
指数代码	000977.CSI	指数类型	股票类
基日	2010-06-30	基点	1000
发布日期	2011-01-21	发布机构	中证指数有限公司
成份数量	50	收益处理方式	价格指数
指数简介	中证内地低碳经济主题指数从沪深 A 股中挑选日均总市值较高的 50 只低碳经济主题公司股票组成		

指数名称	中证内地低碳经济主题指数	英文名称	CSI China Mainland Low Carbon Economy Index
样本股，以反映低碳经济类公司股票的整体走势。			
样本空间及选择方法	样本空间为沪深两市全部 A 股（非 ST、*ST 股），具体选择方法如下： （1）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的 A 股日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20% 的股票； （2）对样本空间的剩余股票，将最近一个会计年度在以下业务的收入占比或利润占比达到 50% 的公司作为待选样本：清洁能源发电（太阳能、风能、核能、水电、清洁煤等）、能源转换及存储（智能电网、电池等）、清洁生产及消费（能源效率等）、废物处理（水处理和垃圾处理）； （3）在待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前 50 只股票构成中证内地低碳经济主题指数样本股。		

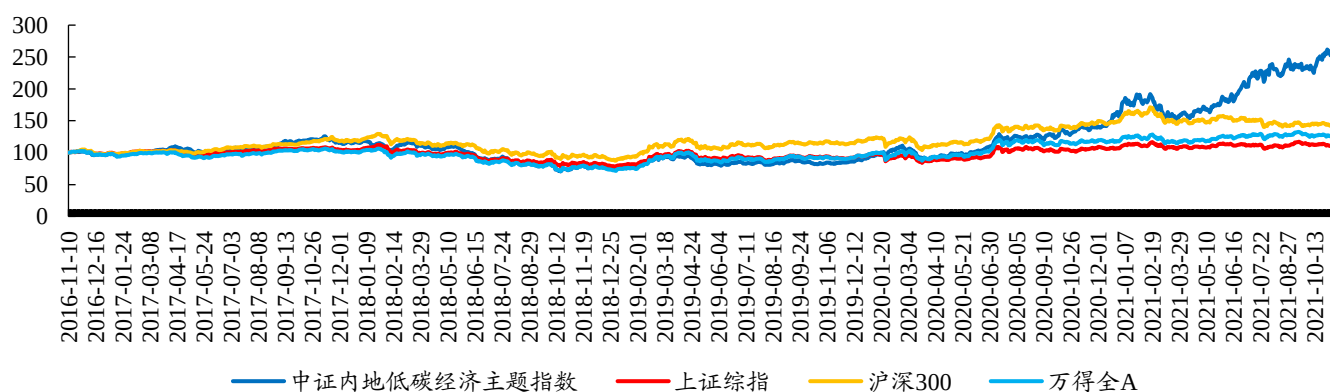
资料来源：Wind、开源证券研究所

6.2、指数价格表现好于主要市场指数

2016 年以来中证内地低碳经济主题指数收益好于上证综指、沪深 300 等市场指数。以 2016 年 11 月 10 日为起点，截至 2021 年 11 月 10 日，中证内地低碳经济主题指数年化收益率为 20.63%，好于上证综指（1.95%）、沪深 300（7.29%）、万得全 A（4.91%）等市场指数，体现中证内地低碳经济主题指数成分股的优质性。

“双碳”目标下，近一年指数回报更为亮眼。自从 2020 年 9 月中国明确提出 2030 年“碳达峰”与 2060 年“碳中和”目标后，中证内地低碳经济主题指数收益开始迅速增长，且涨幅明显。截至 2021 年 11 月 10 日，中证内地低碳经济主题指数过去一年的年化收益率为 79.5%，显著优于上证综指（3.94%）、沪深 300 指数（-2.68%）、万得全 A（7.32%）等市场指数。

图23：2016 年以来中证内地低碳经济主题指数收益好于上证综指、沪深 300 等市场指数

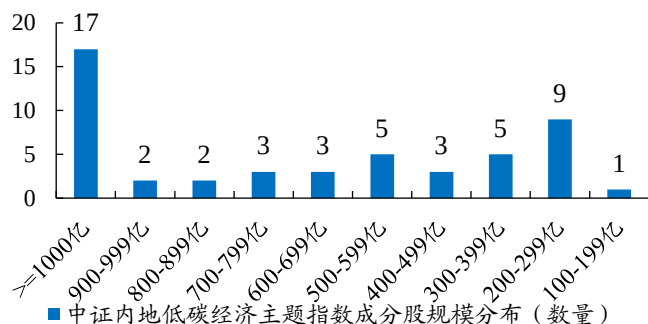


数据来源：Wind、开源证券研究所；注：2016 年 11 月 10 日定基作图=100

6.3、指数成分股市值集中，聚焦龙头

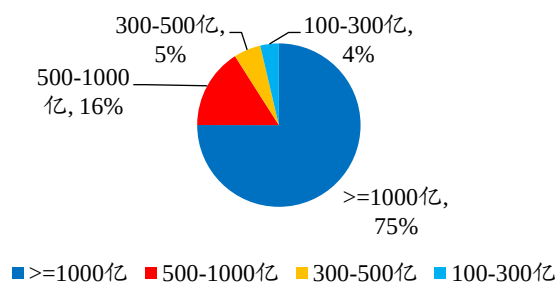
中证内地低碳经济主题指数成分股市值的权重分布较为集中，成分股市值的数量分布以市值较高的公司为主。截至 2021 年 11 月 10 日，中证内地低碳经济主题指数总市值 1000 亿以上的成分股共 17 只，权重占比为 75%；总市值 500-1000 亿的成分股共 15 只，权重占比为 16%；总市值 100-500 亿的成分股共 18 只，权重占比为 9%。

图24: 中证内地低碳经济主题指数成分股市值的数量分布以市值较高的公司为主



数据来源: Wind、开源证券研究所

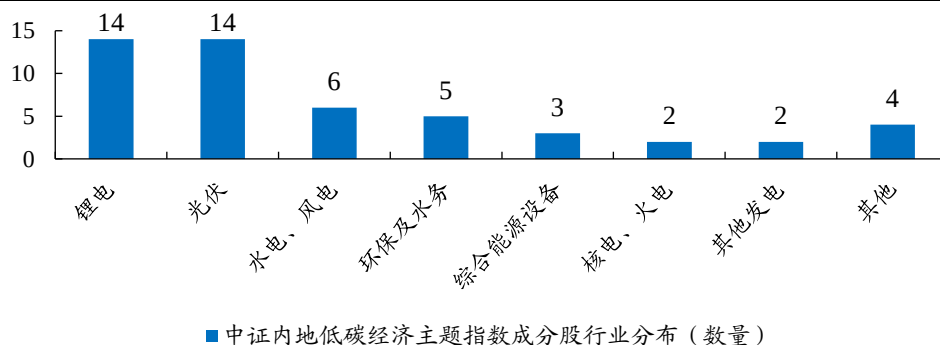
图25: 中证内地低碳经济主题指数成分股市值的权重分布较为集中



数据来源: Wind、开源证券研究所

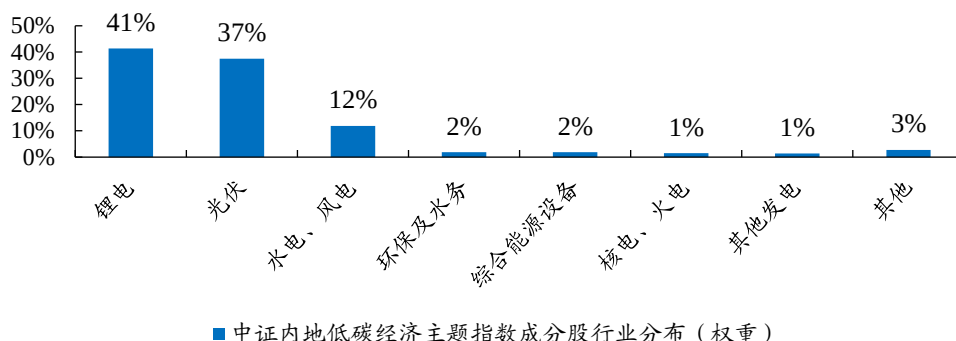
中证内地低碳经济主题指数成分股主要集中于锂电、光伏领域,行业分布集中度较高。截至2021年11月10日,锂电行业(锂电池、锂电化学品、锂电设备、电池综合服务)成分股数量达14只,权重占比为41%;光伏行业(太阳能、光伏设备、输变电设备)成分股数量达14只,权重占比为37%。水电、风电成分股数量达6只,权重占比为12%;环保及水务成分股数量达5只,权重占比为2%。

图26: 截至2021年11月10日,锂电行业(锂电池、锂电化学品、锂电设备、电池综合服务)成分股数量达14只,光伏行业(太阳能、光伏设备、输变电设备)成分股数量达14只



数据来源: Wind、开源证券研究所

图27: 截至 2021 年 11 月 10 日, 锂电行业 (锂电池、锂电化学品、锂电设备、电池综合服务) 权重占比为 41%; 光伏行业 (太阳能、光伏设备、输变电设备) 权重占比为 37%



数据来源: Wind、开源证券研究所

6.4、指数权重前十成分股集中于锂电、光伏龙头

从个股来看, 中证内地低碳经济主题指数主要集中于锂电、光伏优质龙头公司。中证内地低碳经济主题指数前十大成分股主要为宁德时代、隆基股份、长江电力、阳光电源、恩捷股份、通威股份、亿纬锂能、中环股份、天赐材料、先导智能。以宁德时代、隆基股份为代表的行业龙头公司盈利稳定增长, 经营情况良好, 业绩表现优异, 未来发展空间较大, 安全性高。

表8: 中证内地低碳经济主题指数主要集中于锂电、光伏优质龙头公司

个股简称	权重 (%)	细分行业	总市值(亿)	自由流通市值(亿)	市盈率-TTM
宁德时代	16.034	锂电池	15091.97	8049.5	151.26
隆基股份	13.838	太阳能	5131.48	3742.21	52.62
长江电力	7.904	水电	4582.48	1877.86	17.89
阳光电源	5.475	太阳能	2360.01	1475.42	104.25
恩捷股份	5.086	锂电化学品	2359.52	1238.68	106.15
通威股份	5.056	太阳能	2192.25	1230.91	35.24
亿纬锂能	4.205	锂电池	2533.79	1643.07	86.72
中环股份	3.636	太阳能	1540.89	1014.37	51.29
天赐材料	3.085	锂电化学品	1394.95	801.53	88.95
先导智能	2.493	锂电设备	1341.8	817.28	118.56

资料来源: Wind、开源证券研究所; 各公司市值数据对应日期为 2021 年 11 月 10 日

7、华夏中证内地低碳经济主题 ETF 是积极布局“双碳目标下”的低碳经济赛道

7.1、华夏中证内地低碳经济主题 ETF 管理透明且成本较低

华夏中证内地低碳经济主题 ETF (159790.OF) 是紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数收益率的基金产品，为投资者提供一个管理透明且成本较低的标的指数投资工具。费率端来看，本基金的管理费率为 0.50%，托管费率为 0.10%。

表9：华夏中证内地低碳经济主题 ETF 的设立符合规范

基金全称 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金			
基金简称	华夏中证内地低碳经济主题 ETF	基金代码	159790.OF
成立日期	2021-07-30	上市日期	2021-08-06
基金管理人	华夏基金管理有限公司	基金经理	严筱娴
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	上市板	深圳证券交易所
运作方式	契约型开放式	投资类型	股票型基金、被动指数型基金
比较基准	中证内地低碳经济主题指数收益率		
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。		
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股，备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票），债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券），股指期货，股票期权，国债期货，资产支持证券，货币市场工具（含同业存单、债券回购等），银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资，转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。通常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。		
管理费率	0.50%	托管费率	0.10%
认购费率	金额 < 50 万		0.80%
	50 万 ≤ 金额 < 100 万		0.50%
	100 万 ≤ 金额		1000 元/笔

资料来源：Wind、开源证券研究所

7.2、华夏基金具备优秀的基金运营和管理能力

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、南京、杭州、广州、深圳和成都设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人以及特定客户资产管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。其经营范围具体包括：发起设立基金、基金管理；因特网信息服务业务。

优异的基金运营和管理能力是华夏基金最大的优势之一。截至 2021 年 11 月 11 日，华夏基金管理基金数量为 279 只，规模高达 9441.76 亿元。其中股票型基金规模达 2794 亿元，占比 28.41%；混合型基金规模达 2004 亿元，占比 20.38%；债券型基金规模 1355 亿元，占比 13.78%；货币市场型基金规模 3223 亿元，占比 32.77%。

7.3、华夏中证内地低碳经济主题 ETF 基金经理经验丰富

华夏中证内地低碳经济主题 ETF 基金拟任基金经理严筱娴，经济学硕士研究生，投资经理年限 0.46 年，**目前在任管理基金 6 只，规模 44.55 亿**。2015 年 7 月 1 日加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。2021 年 5 月起任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021 年 7 月起任华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021 年 7 月起任华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021 年 10 月起任华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021 年 10 月起任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

8、风险提示

本报告完全基于分析师执业独立性提出投资价值分析，结果基于公开的历史数据进行统计、测算。对基金产品和基金管理人的研究分析结论不能保证未来的可持续性，不构成对该产品的推荐投资建议。产品的表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在 -5%～+5%之间波动；
	减持	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn